Revue de Presse By GMS Consulting

13/02/2026

L'opinion

Gestion hydraulique

dimensionné pour une crue de période de retour de 10.000 ans

Une crue qui questionne l'aménage

Les récentes inondations ont révélé la robustesse des ouvrages hydrauliques. El de repenser l'aménagement, les normes et la gouvernance terr

Depuis plusieurs jours, les images de quartiers entiers sous l'eau et d'évacuations successives se multiplient dans le Nord du pays. À Ksar El Kébir, dans la plaine du Loukkos, la montée rapide des eaux a submergé des zones basses et conduit les autorités à procéder à des évacuations massives. En amont, le barrage d'Oued El Makhazine a enregistré une hausse marquée du plan d'eau, atteignant environ 69 mètres, alors que la cote de retenue normale est fixée à 61 mètres. Des lâchers contrôlés ont été opérés afin de maintenir l'ouvrage dans sa plage de sécurité. Le seuil des plus hautes eaux contrôlées est établi à 74,5 mètres. Selon Khalid Ghomari, directeur de l'Agence du Bassin Hydraulique du Sebou (ABHS), le barrage a été dimensionné pour encaisser une crue de projet de période de retour de 10.000 ans. Les joints, piézomètres, galeries de drainage et organes de vidange font l'objet d'un contrôle quotidien. Le niveau atteint traduit une crue exceptionnelle, sans franchir les limites prévues lors du dimensionnement.

Villes antiques inondables

La situation de Ksar El Kébir met en évidence une contrainte territoriale ancienne. La ville est implantée depuis des siècles dans une plaine alluviale fertile, au contact direct du Loukkos. Comme de nombreuses agglomérations marocaines historiques, elle s'est développée sur des terres riches mais naturellement exposées aux crues. Dans un relief à faible pente, l'écoulement vers la mer demeure lent lorsque les sols sont saturés et que les débits convergent. Laila Mandi, experte dans le domaine de l'eau, souligne que l'exposition observée renvoie d'abord à des choix d'aménagement et d'occupation des sols plutôt qu'à une insuffisance des infrastructures lourdes. Elle rappelle qu'une imperméabilisation comprise entre 15 et 25% d'un bassin urbain peut suffire à doubler la hauteur d'une crue, en accélérant la concentration des écoulements vers l'aval. Au-delà du cas de Ksar El Kébir, cette configuration interroge l'ensemble des bassins versants marocains. Les grands ouvrages hydrauliques encadrent les volumes, mais la dynamique locale des écoulements reste déterminante lorsque des épisodes extrêmes surviennent sur des territoires densément urbanisés.

Urbanisme et normes

L'épisode actuel impose également de reposer la question des normes et des standards techniques. Laila Mandi explique que le Maroc a longtemps construit et dimensionné ses ouvrages sur l'hypothèse d'un climat relativement stable, avec des séries hydrologiques servant de référence pour calibrer ponts, collecteurs, buses ou digues secondaires. Or, les fortes pluies observées ces dernières années montrent une concentration plus rapide et plus intense des précipitations. Cette évolution réduit les temps de réponse des bassins versants et augmente la pression sur les infrastructures locales. Selon elle, la gestion du risque inondation ne peut plus se limiter à l'exploitation des barrages lors d'un pic de crue ou à l'activation de plans d'urgence. Elle suppose une actualisation régulière des paramètres de dimensionnement

Recommandations

Les choix urgents pour continuer à réduire les risques d'inondation

Les épisodes récents de pluviométrie intense imposent de tirer des enseignements pertinents pour les années à venir. Laila Mandi plaide pour une exploitation plus anticipative des barrages, intégrant modèles hydrologiques et prévisions météorologiques en temps réel afin de créer des volumes d'accueil avant les crues. La reforestation massive des pentes du Rif et du Moyen-Atlas figure parmi les priorités pour stabiliser les sols et limiter l'envasement qui réduit la capacité des retenues. Selon elle, la gestion doit également se déplacer vers l'amont et le territoire : recharge artificielle des nappes à partir des excédents pluviaux, restauration des zones humides et des plaines alluviales, intégration obligatoire de la perméabilité des sols dans les documents d'urbanisme. Elle recommande enfin d'interdire strictement les constructions en zone inondable en renforçant le rôle des Agences de Bassins Hydrauliques, de centraliser le pilotage de crise et de généraliser les dispositifs d'alerte.

L'info...Graphie

Revue de Presse By GMS Consulting

13/02/2026

ement du territoire

lles imposent désormais ritoriale.

et une intégration systématique des données hydro-climatiques récentes dans les documents d'urbanisme et les projets d'aménagement. L'enjeu n'est pas uniquement la solidité des grands ouvrages, mais l'adaptation de l'ensemble du maillage territorial aux intensités désormais observées.

Gouvernance territoriale

L'épisode met également en lumière un enjeu de gouvernance à l'échelle des bassins versants. Laila Mandi souligne que la sécurité hydrique ne peut pas reposer exclusivement sur les grandes infrastructures. Les barrages constituent un socle de protection indispensable, mais leur efficacité dépend fortement de l'état des territoires en amont et de la manière dont les sols sont occupés en aval. Lorsque les écoulements se concentrent plus vite, sous l'effet de l'artificialisation ou de la dégradation des couvertures végétales, les volumes arrivent en aval avec une intensité accrue. L'experte insiste sur la nécessité de coordonner les décisions entre agences de bassins, collectivités territoriales et secteurs agricoles afin d'agir sur l'ensemble du cycle de l'eau. Elle estime que la gestion du risque doit être pensée à l'échelle du bassin versant comme unité fonctionnelle, en intégrant simultanément stockage, infiltration, ralentissement des écoulements et planification urbaine. Dans un contexte de précipitations plus concentrées, la réduction durable de l'exposition dépend d'une cohérence territoriale continue, depuis les pentes amont jusqu'aux zones urbaines.

Omar ASSIF

Repères

Anticyclone des Açores

L'anticyclone des Açores est une zone de hautes pressions de l'Atlantique Nord. Lorsqu'il s'étend vers le Maroc, il repousse les perturbations et stabilise le temps. Les modèles du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT/ECMWF) anticipent sa réinstallation progressive à partir du 15 février. Cette configuration devrait réduire les apports pluvieux et permettre une décrue graduelle des oueds, dont l'ampleur dépendra de la durée de l'accalmie, selon les simulations Copernicus.

Pluies extrêmes et climat

Dans son sixième rapport d'évaluation (AR6), le GIEC indique, avec un niveau de confiance élevé, que l'intensité des précipitations extrêmes augmente à mesure que le réchauffement progresse. Une atmosphère plus chaude peut contenir environ 7% de vapeur d'eau supplémentaire par degré Celsius, ce qui accroît le potentiel de pluies intenses sur de courtes périodes. Pour l'Afrique du Nord, les projections évoquent des épisodes plus concentrés et plus violents, même si les tendances locales restent variables.

Climat

Fleuves atmosphériques, des moteurs invisibles des récentes crues ?

Les pluies intenses qui touchent le Nord du Maroc ces dernières semaines s'inscrivent dans une situation atmosphérique particulière, marquée par un déplacement vers le Sud du courant-jet atlantique, ce flux rapide d'altitude qui guide habituellement les perturbations. En se décalant, il a favorisé l'arrivée répétée de masses d'air très humides en provenance de l'Atlantique vers le Maroc et le Sud de la péninsule ibérique. Résultat : des cumuls importants concentrés sur quelques jours. Dans ce type de configuration, les climatologues parlent de «fleuves atmosphériques». Ces structures correspondent à de longs couloirs de vapeur d'eau, parfois étirés sur plusieurs milliers de kilomètres, qui transportent une grande quantité d'humidité depuis l'océan vers les continents. Lorsque cet air saturé rencontre des reliefs comme le Rif ou l'Atlas, il s'élève, se refroidit et se condense rapidement. La vapeur se transforme alors en pluies soutenues, parfois très abondantes en un laps de temps réduit.Une étude publiée en 2022 dans l'International Journal of Climatology indique que ces fleuves atmosphériques peuvent contribuer jusqu'à 30% des précipitations annuelles au Maroc. Ils jouent également un rôle majeur dans les épisodes de pluies extrêmes. Autrement dit, ces phénomènes ne sont pas exceptionnels en soi : ils font partie des mécanismes qui structurent le régime des pluies du pays, mais deviennent plus visibles lorsqu'ils se combinent à des sols saturés ou à des bassins versants vulnérables. Les scientifiques restent prudents lorsqu'il s'agit de relier un événement précis au changement climatique. Ils rappellent cependant qu'une atmosphère plus chaude peut contenir davantage de vapeur d'eau, ce qui augmente le potentiel d'intensité des précipitations.

3 questions à Laila Mandi

« Les modèles hydro-climatiques montrent que les fortes pluies deviennent plus intenses et plus concentrées dans le temps »

Professeure universitaire, membre de l'Académie de l'Eau de France et anciennement directrice du Centre National d'Études et de Recherche sur l'Eau et l'Énergie, Laila Mandi répond à nos questions.

- Que devrait changer le Maroc pour que les pluies extrêmes renforcent sa sécurité hydrique au lieu d'accroître sa vulnérabilité ?

- Aujourd'hui, le Maroc reste encore largement dans une logique de réaction à la crise. Or, pour que les pluies extrêmes deviennent une opportunité, nous devons penser l'eau comme une ressource dynamique, pas seulement comme un risque. Cela implique d'intégrer la gestion des pluies extrêmes dans les politiques nationales de l'eau, l'agriculture, l'urbanisme et le changement climatique. Par exemple, le GIEC souligne que des investissements dans la gestion des eaux pluviales et la recharge des nappes peuvent atténuer les effets des sécheresses tout en réduisant les impacts des crues.

- Les règles actuelles d'exploitation des barrages sont-elles adaptées aux épisodes extrêmes, ou doivent-elles évoluer ?

- Pas entièrement. Elles ont été pensées pour un climat stable, or, nous sommes maintenant dans une ère de variabilité accrue. Les modèles hydro-climatiques montrent que les fortes pluies deviennent plus intenses et plus concentrées dans le temps. Contrairement à une gestion purement réactive du barrage, l'Australie, par exemple, utilise des modèles de prévision pour libérer de l'eau avant l'arrivée d'une crue. Ce type de gestion adaptative doit être intégré chez nous aussi. Un nettoyage régulier des sédiments et débris pour maintenir une capacité d'écoulement optimale pendant les crues s'avère indispensable.

- Faut-il privilégier encore les grandes infrastructures, ou investir davantage dans des solutions territoriales et naturelles ?

- Face à l'urgence des inondations dévastatrices, il ne faut plus choisir, mais hybrider.
Il conviendrait bien évidemment de maintenir les grandes infrastructures car elles sont les seules capables de briser mécaniquement la force des crues extrêmes et de protéger les vies à grande échelle. C'est le «bouclier» indispensable. Mais d'un autre côté, il faut également investir massivement dans le territorial et le naturel : c'est le «poumon» qui manque au Maroc. Restaurer les zones d'expansion de crues et reboiser les bassins versants permettent de ralentir l'eau en amont et d'éviter que les grands barrages ne saturent trop vite.